

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta riadenia
a informatiky

Fakulta riadenia a informatiky

Dokumentácia k semestrálnemu projektu z predmetu Algoritmy a údajové štruktúry 2

Vypracoval: Ľubomír Bojda

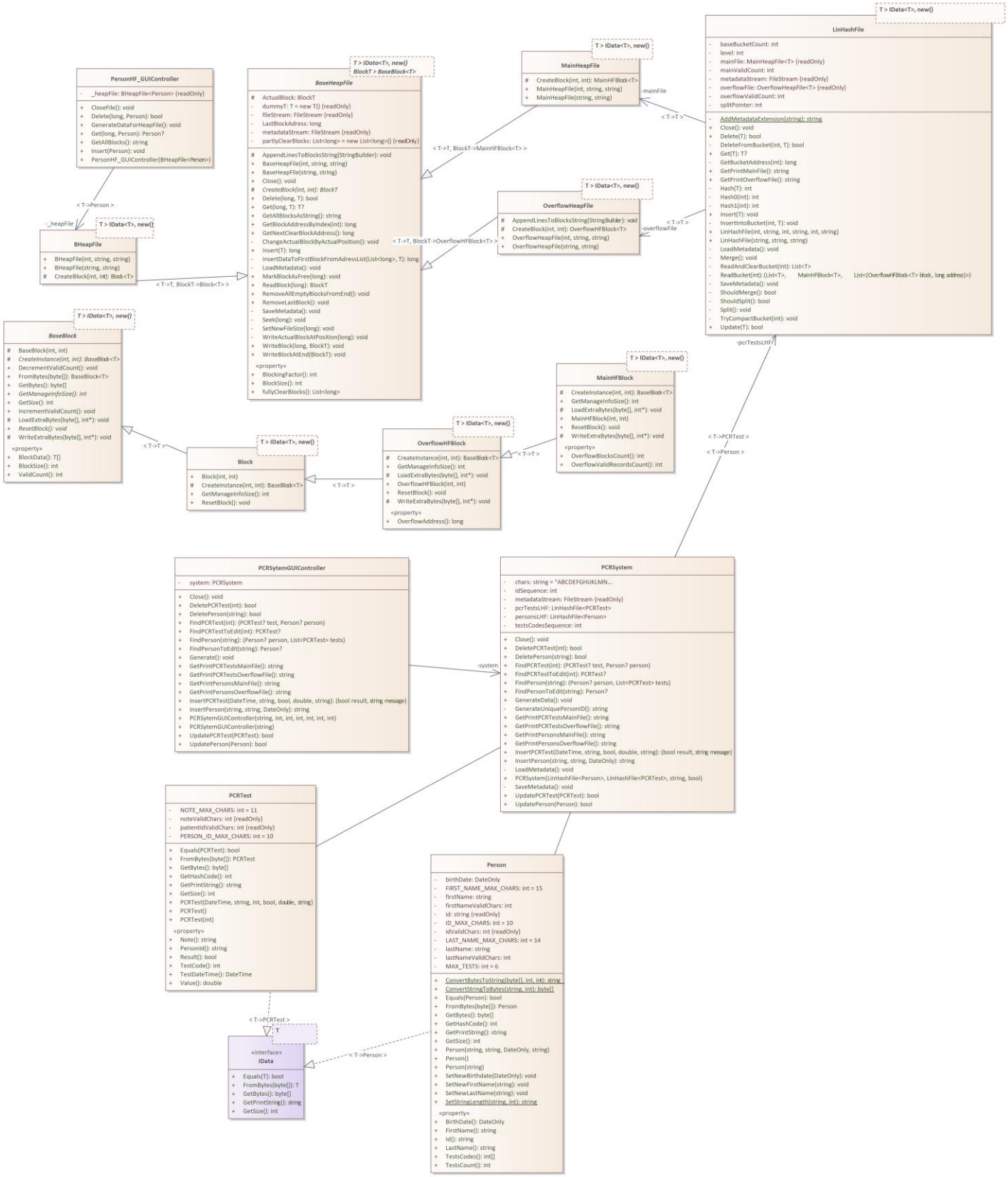
Akademický rok: 2025/2026

Obsah

1 Uml diagram tried 3
2 Operácie na súboroch 4
2.1 Heap file 4
2.1.1 Insert 4
2.1.2 Get 4
2.1.3 Delete 4
2.2 Lineárny hešovací súbor 5
2.2.1 Podmienka pre split a merge 5
2.2.2 Insert 5
2.2.3 Split 6
2.2.4 Get 6
2.2.5 Update 6
2.2.6 Delete 6
2.2.7 Merge 7
3 Použité údajové štruktúry 8
3.1 Lineárny zoznam 8
3.1.1 Použitie v heap file 8
3.1.2 Použitie v lineárnom hešovacom súbore 8

1 UML DIAGRAM TRIED

Diagram tried je dostupný aj ako .png súbor v priečinku s dokumentáciou.



2 OPERÁCIE NA SÚBOROCH

2.1 Heap file

2.1.1 Insert

Operácia Insert má tri hlavné vetvy na vkladanie dát, pričom sa vždy snaží najprv využiť existujúci voľný priestor.

1. **Vkladanie do čiastočne zaplneného bloku**
   Ak je k dispozícii nejaký čiastočne voľný blok, záznam sa vloží doňho. Najskôr sa prečíta blok zo súboru, potom sa do bloku pridá záznam a späť sa zapíše takto upravený blok. Teda celkový počet prístupov do súboru: 2.
2. **Vkladanie do úplne prázdneho bloku**
   Ak nie je k dispozícii žiadny čiastočne voľný blok, ale je k dispozícii v súbore úplne voľný blok, záznam sa vloží doňho. Najskôr sa prečíta blok zo súboru, potom sa do bloku pridá záznam a späť sa zapíše takto upravený blok. Teda celkový počet prístupov do súboru: 2.
3. **Vkladanie na koniec súboru do nového bloku**
   Ak nie je k dispozícii ani žiadny čiastočne zaplnený ani žiadny prázdny blok, tak sa vytvorí v operačnej pamäti nový blok, záznam sa vloží doňho. Blok sa následne zapíše na koniec súboru. Teda celkový počet prístupov do súboru: 1.

2.1.2 Get

Operácia slúži na čítanie jedného konkrétneho bloku na danej adrese a nájdenie dátového záznamu v ňom. V operácii sa len prečíta blok na danej adrese, teda celkový počet prístupov do súboru: 1.

2.1.3 Delete

Operácia vymaže záznam z bloku na danej adrese. Najskôr sa prečíta blok na danej adrese. Potom sa odstráni záznam z tohto bloku a upravený sa zapíše späť. Pri tejto operácii sa na základe počtu valídnych záznamov v bloku upravia zoznamy čiastočne voľných a prázdnych blokov v operačnej pamäti. Po operácii delete sa môže stať, že blok, z ktorého sme záznam odstránili sa nachádza na konci súboru a po vymazaní záznamu sa z neho stane prázdny blok. V takom prípade sa naraz uvoľnia všetky voľné bloky z konca súboru. Teda pri tejto operácii existujú dve rôzne situácii s rôznymi počtami prístupov do súboru:

1. **Blok z ktorého sme vymazali sa nestane prázdnym blokom**
   Celkový počet prístupov do súboru: 2.
2. **Blok z ktorého sme vymazali sa stane prázdnym blokom**
   Celkový počet prístupov do súboru: 3.

2.2 Lineárny hešovací súbor

2.2.1 Podmienka pre split a merge

Split sa vykonáva pokiaľ platí podmienka, že celkový počet valídnych záznamov vo všetkých overflow blokoch je vačší ako 80% celkového počtu valídnych záznamov vo všetkých hlavných blokoch.

Merge sa vykonáva pokiaľ platí podmienka, že celkový počet valídnych záznamov vo všetkých overflow blokoch je menší ako 50% celkového počtu valídnych záznamov vo všetkých hlavných blokoch.

2.2.2 Insert

Vloženie nového záznamu. Operácia vždy začína pokusom o vloženie do main bloku, potom do bloku z overflow reťazca.

1. **Vloženie do main blocku**
   Prebehne prečítanie main bloku, vloženie záznamu a následný zápis späť. Celkový počet prístupov do súboru: 2.
2. **Vloženie do existujúceho bloku v overflow reťazci**
   Prečíta sa main block a toľko blokov v overflow reťazci, kým sa nájde blok s voľným miestom. Vloží sa záznam, aktualizujú sa počty v main bloku. Zapíše sa upravený overflow blok a main blok. Celkový počet prístupov do súboru:
   $$1 + p + 2$$
   p – počet prečítaných blokov v overflow reťazci
3. **Vloženie do novovytvoreného bloku v overflow reťazci**
   Nastane situácia, že sa prečítajú všetky bloku v overflow reťazci a nie je žiadne voľné miesto – vytvorí sa nový blok, do ktorého sa záznam vloží, ten sa zapíše do overflow súboru a pridá sa do posledného overflow bloku prepojenie na novovytvorený blok. Teda treba zapísať aj blok, ktorý bol predtým posledným v overflow reťazci. Celkový počet prístupov do súboru:
   $$1 + p_{max} + 3$$
   p_{max} – celkový počet blokov v overflow reťazci pred vložením nového bloku

2.2.3 Split

Operácia split prebieha pre reťazec blokov na pozícii split pointera. Tento reťazec označíme S. Reťazec obsahuje jeden main blok a p overflow blokov. Všetky záznamy z S sa re-hešujú väčšou hešovacou funkciou, pričom časť ostane v S a časť sa presunie do nového reťazca blokov S‘. Teda v operácii prebehne prečítanie celého reťazca blokov S. V operačnej pamäti sa následne pripravia nanovo usporiadané bloky pre S aj S‘. Potom sa zapíše jeden main blok a pripravené overflow bloky pre S aj S‘. Celkový počet prístupov do súboru:

$$1 + p + 1 + r + 1 + u$$

p – počet overflow blokov v reťazci S pred splitom
r – nový počet overflow blokov pre reťazec S
u – počet overflow blokov pre reťazec S‘

2.2.4 Get

Pri tejto operácii sa najskôr prečíta main block a následne sa čítajú bloky v overflow reťazci, kým sa nenájde blok, v ktorom sa hľadaný záznam nachádza. Celkový počet prístupov do súboru:

$$1 + p$$

p – počet prejdených overflow blokov, kým sa záznam našiel

2.2.5 Update

Operácia update funguje podobne ako operácia get, akurát sa v nájdenom bloku záznam aktualizuje a blok sa zapíše späť. Celkový počet prístupov do súboru:

$$1 + p + 1$$

p – počet prejdených overflow blokov, kým sa záznam našiel

2.2.6 Delete

Vymazanie záznamu začína prečítaním main bloku a následne prečítaním toľkých overflow blokov, kým sa nenájde blok s daným záznamom. Potom sa záznam z bloku vymaže a zapíše sa upravený blok. Rôzne situácie:

1. **Záznam na vymazanie sa nachádza v main bloku**
   Prečíta sa main blok, vymaže sa záznam a blok sa zapíše späť. Celkový počet prístupov do súboru: 2.

2. **Záznam na vymazanie sa nachádza v overflow bloku**

   Prečíta sa main blok, prečítajú sa overflow bloky, kým sa nenájde záznam. Záznam sa vymaže z bloku a aktualizujú sa počty v main bloku. Zapíše sa upravený overflow blok a main blok. Celkový počet prístupov do súboru:

   $$1 + p + 2$$

   p – počet prečítaných blokov v overflow reťazci

2.2.7 Merge

Operácia merge prebieha pre reťazec blokov S, z ktorého sa všetky záznamy z jeho blokov presunú do reťazca S‘. Najskôr sa prečítajú všetky bloky z S aj všetky bloky z S‘. V operačnej pamäti sa následne pripravia všetky bloky, najskôr sa hľadá voľné miesto pre vloženie v už existujúcich blokoch reťazca S‘. Ak už nie je voľné miesto, vytvára sa nový overflow blok pre reťazec S‘ až kým sa nepresunú všetky záznamy z S do S‘. Následne sa zapíše upravený main blok reťazca S‘, len tie overflow bloky, ktoré už v S‘ boli a boli do nich pridané nové záznamy a všetky novovytvorené overflow bloky. Nakoniec sa z main súboru odstráni posledný blok, ktorý bol main blokom reťazca S. Celkový počet prístupov do súboru:

$$1 + p + 1 + r + 1 + t + 1 + u + 1$$

p – počet overflow blokov v reťazci S

r – počet overflow blokov v reťazci S‘ pred mergom

t – počet upravených overflow blokov reťazca S‘

u – počet nových overflow blokov v reťazci S‘

2.2.8 Compact

Operácia compact, resp. striasanie sa vykonáva po mazaní záznamu, keď je možné záznamy v reťazci blokov „striasť“ tak, že je možné ušetriť jeden blok v overflow reťazci blokov. Pri striasaní sa najskôr prečíta každý blok v reťazci blokov, z ktorého sa mazal záznam. Následne sa zoberie posledný overflow blok z reťazca a všetky jeho záznamy sa presunú do predchádzajúcich blokov v reťazci, s tým, že sa najskôr skúšajú záznamy presúvať do main bloku a následne postupne do overflow blokov v reťazci. Posledný blok, z ktorého boli záznamy presúvané sa nastaví ako voľný blok. Toto všetko sa deje v operačnej pamäti. Po presunutí záznamov sa zapíše do súboru hlavný blok a overflow bloky, ktoré boli menené, teda také, do ktorých boli pridané záznamy. Celkový počet prístupov do súboru:

1 + p + 1 + r

p – počet overflow blokov v reťazci

r – počet overflow blokov, do ktorých bol pridaný záznam

3 POUŽITÉ ÚDAJOVÉ ŠTRUKTÚRY

3.1 Lineárny zoznam

3.1.1 Použitie v heap file

V heap file sa lineárne zoznamy používajú na organizáciu prázdnych a čiastočne zaplnených blokov. Tieto zoznamy uchovávajú adresy blokov v súbore, čo umožňuje efektívne nájdenie miesta pre nový záznam bez nutnosti prehľadávať celý súbor.

3.1.2 Použitie v lineárnom hešovacom súbore

V lineárnom hešovacom súbore sa lineárne zoznamy používajú predovšetkým počas operácií split a merge, ktoré vyžadujú reorganizáciu dát. Zoznamy slúžia ako medzipamäť na uchovanie záznamov, blokov a adries počas ich manipulácie pred opätovným zápisom na disk.

4 POUŽITIE UMELEJ INTELIGENCIE

Pri práci nebola AI použitá na generovanie zdrojového kódu, kód bol implementovaný samostatne na základe poznatkov z prednášok a cvičení.